Ficha de decisión técnica corregida — Grupo 6

Comunicaciones II · Proyecto integrador beta · Escenario S5 · Telemetría binaria mediante FSK
Integrantes: Juan Pablo Moreno Peña; Juan David Ruiz Higuera
Ficha original: 15/10/2026 · Corrección: 11/11/2026

Retroalimentación recibida: «TODAVÍA NO VIABLE. Debe corregir decisiones críticas antes de implementar. Bloqueos: Inconsistencia Rs–SPS–fs; Perturbación no representa el fenómeno.» Los valores se corrigieron a criterio del grupo, como indicó el docente.

Campo	Ficha original	Ficha corregida
ESCENARIO	S5 · Telemetría binaria mediante FSK	Sin cambio
PROBLEMA	P1 · Se representan bits mediante dos estados de frecuencia y se estudia Δf/BW.	Sin cambio
MODULACIÓN	BFSK · dos estados de frecuencia	Sin cambio
GRC	Modulacion_FSK.grc	Modulacion_FSK_AWGN.grc (Modulacion_FSK.grc para la señal ideal)
PARÁMETROS	A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s	C · Rs=10 ksym/s; SPS=100; fs=1 MS/s
PULSO	Mantener la conformación del GRC base (rectangular)	Sin cambio
BW	Carson: BW≈2(Δf+Rb/2)	Sin cambio: 20 / 30 / 50 kHz
PERTURBACIÓN	AWGN únicamente	Variar desviación de frecuencia Δf
VARIABLE	Desviación FSK Δf	Sin cambio: 5 / 10 / 20 kHz (h = 1 / 2 / 4)
PRUEBAS	Referencia + suave + medio + fuerte	Sin cambio, con los valores del selector guiado
OBSERVABLES	PSD, frecuencia instantánea, señal temporal, Rb/Rs/BW	Los mismos + BER automática (extensión)
HIPÓTESIS	H1 · Al aumentar Δf crecerá la separación de los estados y el BW	Sin cambio

Plan de pruebas

Nivel	fsk_deviation	noise_voltage	h	BW Carson	Uso
Referencia	5 kHz	0	1	20 kHz	Captura base
Suave	5 kHz	0,05	1	20 kHz	Primera degradación
Media	10 kHz	0,10	2	30 kHz	Prueba principal
Fuerte	20 kHz	0,20	4	50 kHz	Prueba de estrés

Justificación de la corrección

Inconsistencia Rs–SPS–fs: el paquete A cumple fs = Rs·SPS, pero no corresponde al GRC elegido, que trabaja con samp_rate = 1 MS/s y sps = 100 (Rs = 10 kBd). Usarlo obligaba a cambiar la tasa de símbolos y la de muestreo del archivo base, lo que contradice la condición de S5 de mantener fija Rs; además el deslizador de Δf del GRC llega a 100 kHz, imposible de representar con 256 kS/s. El paquete C (10 000 × 100 = 1 000 000) coincide con el GRC y con el selector guiado.

Perturbación: en S5 el fenómeno que se estudia es la desviación de frecuencia, no el ruido. «AWGN únicamente» no representaba ese fenómeno ni la variable elegida. La perturbación correcta es variar Δf; el AWGN queda solo como nivel de ruido de cada prueba.

Resumen en el formato de la plataforma

Corrección tras la retroalimentación «TODAVÍA NO VIABLE». Se usa el paquete C (Rs=10 ksym/s; SPS=100; fs=1 MS/s), que cumple fs=Rs×SPS (10 000×100 = 1 000 000) y coincide con samp_rate y sps de Modulacion_FSK.grc / Modulacion_FSK_AWGN.grc, de modo que la tasa de símbolos queda fija como exige S5. La perturbación pasa a ser 'Variar desviación de frecuencia Δf', que es el fenómeno del escenario y la variable de la hipótesis H1; el AWGN se conserva solo como nivel de ruido de cada prueba del selector guiado (ref: Δf=5 kHz sin ruido; suave: 5 kHz, 0,05; media: 10 kHz, 0,10; fuerte: 20 kHz, 0,20; h = 1, 2, 4; Carson 20, 30, 50 kHz). Se observarán PSD, frecuencia instantánea, señal temporal y Rb/Rs/BW calculados, y como extensión la BER automática.